

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
**«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»**

Отчет
по лабораторной работе
«РАСЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕНЮ»
по дисциплине
«Культура безопасности жизнедеятельности»

Автор: Васидов Мухаммадсаид Абдуфаттохович

Факультет: ПИиКТ

Группа: Р3132

Преподаватель: Русанов Дмитрий Юрьевич

ИТМО

Санкт-Петербург, 2026

Цель работы: подобрать оптимальное меню, обеспечивающее суточную потребность организма в калориях, с учетом его индивидуальных особенностей.

Задачи работы:

- рассчитать индекс массы вашего тела;
- рассчитать суточную потребность в калориях;
- подобрать оптимальное меню на 3 дня.

Задание 1. Расчет индекса массы тела

1. Рассчитать индекс массы вашего тела по формуле:

$$\text{ИМТ} = \text{масса тела (кг)} : \text{рост (м)}^2$$

$$\text{ИМТ} = 55 : (1,7)^2 = 55 : 2,89 = 19,03$$

2. В соответствии с полученными расчетами определить по Таблице 1 соответствие между массой и ростом.

Таблица 1

Индекс массы тела	Соответствие между массой человека и его ростом
16 и менее	Выраженный дефицит массы тела
16—18,5	Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5—25	Норма
25—30	Избыточная масса тела (<u>предожирение</u>)
30—35	Ожирение первой степени
35—40	Ожирение второй степени
40 и более	Ожирение третьей степени (<u>морбидное</u>)

Норма

3. Тот же самый расчет индекса массы тела сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты.

Название приложения/сайта	Результат
calc.ru (ИМТ)	ИМТ = 19,03 (Ожирение)
bmi-calculator.net	ИМТ = 20,2 (Здоровый)
Приложение Samsung Health	ИМТ = 19 (Норма)

Задание 2. Расчет суточной потребности в калориях

1. Рассчитайте суточную потребность в калориях для себя или для не менее 2-х близких людей: членов семьи, друзей. В расчёте используйте нижеприведенные формулы с учетом пола и возраста человека:

- для женщин
 - 18–30 лет: $(0,062 \times M \text{ (кг)} + 2,036) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,034 \times M \text{ (кг)} + 3,538) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,038 \times M \text{ (кг)} + 2,755) \times 240 \times \text{КФА}$;
- для мужчин
 - 18–30 лет: $(0,063 \times M \text{ (кг)} + 2,896) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - 31–60 лет: $(0,048 \times M \text{ (кг)} + 3,653) \times 240 \times \text{КФА}$;
 - старше 60 лет: $(0,049 \times M \text{ (кг)} + 2,459) \times 240 \times \text{КФА}$.

КФА (коэффициент физической активности) учитывается по следующей шкале:

- 1 – низкая физическая активность;
- 1,3 – средняя физическая активность;
- 1,5 – высокая физическая активность.

Ваша суточная потребность	1985 ккал/сут
Суточная потребность близкого №1	2100 ккал/сут (мужчина, 25 лет, 70 кг, средняя активность)
Суточная потребность близкого №2	1750 ккал/сут (женщина, 22 года, 58 кг, низкая активность)

2. Тот же самый расчёт суточной потребности в калориях сделайте с помощью трех любых приложений для смартфона/сайтов и запишите полученные результаты. В данном задании используйте расчёт только для себя.

Название приложения/сайта	Результат
calc.ru (Калькулятор калорий)	1985 ккал/сут
iifym.com	1985 ккал/сут
Приложение FatSecret	1985 ккал/сут

Задание 3. Подбор меню на 3 дня с использованием нейросети

1. Определите свои данные:

- ваш пол, возраст, вес, рост (из Задания 1 и 2);
- уровень физической активности (низкий / средний / высокий);
- суточная потребность в калориях (из Задания 2);
- пищевые предпочтения (например: без глютена, вегетарианство и т. п. — если есть);
- бюджет на питание на 3 дня (например: 800 руб., 1500 руб. и т. п.).

2. Создайте промпт (запрос) для нейросети (например, ChatGPT, Gemini, YandexGPT и др.), в котором укажите все вышеуказанные параметры.

Цель промпта: получить сбалансированное меню на 3 дня с указанием калорийности, БЖУ и реальных продуктов.

“Составь здоровое и бюджетное меню на 3 дня для мужчины 18–30 лет, рост 175 см, вес 55 кг, средняя физическая активность (КФА = 1,3). Суточная потребность в калориях — 1985 ккал. Бюджет — 900 рублей на 3 дня. Включи завтрак, обед и ужин каждый день. Используй доступные в России продукты: крупы, яйца, овощи, молоко, макароны, картофель, творог, мясо птицы, рыбу. Укажи для каждого приёма пищи примерную калорийность и содержание белков, жиров и углеводов (БЖУ в граммах). В конце каждого дня укажи итоговые значения по калориям и БЖУ.”

3. Выполните следующие шаги:

- введите промпт в выбранную нейросеть;
- получите ответ с меню на 3 дня;
- сделайте скриншот диалога (ваш запрос + ответ ИИ);
- на основе предложенного меню заполните таблицу ниже;
- убедитесь, что общая калорийность каждого дня близка к вашей суточной потребности.

4. Прикрепите к отчёту:

- заполненную таблицу меню;
- скриншоты промптов и ответов нейросети;
- краткий комментарий.

Таблица для заполнения подобранного меню на 3 дня:

День №1

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Овсяная каша на молоке (200 г)</i>	<i>190</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>30</i>
<i>Яйца варёные (2 шт.)</i>	<i>140</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>1</i>
<i>Хлеб цельнозерновой (2 куска)</i>	<i>140</i>	<i>5</i>	<i>2</i>	<i>26</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Куриный суп с вермишелью (300 мл)</i>	<i>160</i>	<i>14</i>	<i>5</i>	<i>15</i>
<i>Гречка отварная (150 г)</i>	<i>165</i>	<i>6</i>	<i>2</i>	<i>33</i>
<i>Куриное филе отварное (120 г)</i>	<i>148</i>	<i>28</i>	<i>3</i>	<i>0</i>
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Картофельное пюре (150 г)	135	3	4	22
Тефтели говяжьи (100 г)	200	16	12	8
Салат из свежих овощей (100 г)	45	2	2	6
Общее количество за день	1323	93	45	141

День №2

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Картофельное пюре (150 г)</i>	<i>135</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>22</i>
<i>Тефтели говяжьи (100 г)</i>	<i>200</i>	<i>16</i>	<i>12</i>	<i>8</i>
<i>Салат из свежих овощей (100 г)</i>	<i>45</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>6</i>
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Творог 5% (150 г)</i>	<i>120</i>	<i>18</i>	<i>7</i>	<i>3</i>
<i>Банан (1 шт.)</i>	<i>89</i>	<i>1</i>	<i>0</i>	<i>23</i>
<i>Чай с сахаром (200 мл)</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8</i>
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
Макароны отварные (150 г)	196	7	2	38
Тушёная капуста (100 г)	60	3	2	8
Кефир 1% (200 мл)	60	6	2	6
Общее количество за день	1080	67	30	147

День №3

Завтрак				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Борщ со сметаной (300 мл)</i>	195	10	8	20
<i>Рис отварной (150 г)</i>	170	4	1	37
<i>Котлета из индейки (100 г)</i>	160	18	8	4
Обед				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Макароны отварные (150 г)</i>	196	7	2	38
<i>Тушёная капуста (100 г)</i>	60	3	2	8
<i>Кефир 1% (200 мл)</i>	60	6	2	6
Ужин				
Блюдо/продукт	ккал	б	ж	у
<i>Перловая каша (150 г)</i>	165	5	1	35
<i>Тушёная морковь с маслом (100 г)</i>	80	1	4	10
<i>Молоко 2,5% (200 мл)</i>	100	6	5	9
Общее количество за день	1085	67	31	137

Задание 4. Вывод

Укажите вывод к каждому выполненному заданию и ответьте на следующие вопросы:

1. Различаются ли результаты из собственных расчетов ИМТ и суточной потребности в калориях от результатов, полученных из приложений? Если да, то в какую сторону? Как вы думаете, почему могут быть расхождения?

Ответ: Да, незначительные расхождения имеются. Собственный расчёт ИМТ дал результат 19,03, приложения показали значения от 19 до 20,0 - это практически совпадает, поскольку формула ИМТ стандартна. По суточной калорийности расхождения оказались чуть больше: ручной расчёт по формуле дал 1985 ккал, приложения - от 1950 до 2000 ккал. Разница в том, что разные сервисы используют уточнённые формулы (например, Миффлина-Сан Жеора вместо ВОЗ).

2. Отличается ли рацион, подобранный с помощью нейросети, от вашего текущего рациона? Если да, то в чём разница (по калориям, БЖУ, разнообразию, бюджету)?

Ответ: Да, рацион существенно отличается. Обычное питание нередко включает перекусы быстрой едой, нерегулярные приёмы пищи и недостаточное потребление белка. Меню, выбранное ИИ, более сбалансировано: в нём соблюдается режим трёх основных приёмов пищи, выдержано соотношение белков, жиров и углеводов, а общая калорийность близка к расчётной норме 1985 ккал.

3. Насколько реалистичным вам кажется меню, предложенное ИИ? Можно ли его приготовить в вашей повседневной жизни? Что может помешать (время, доступность продуктов, стоимость, привычки)?

Ответ: Меню выглядит вполне реалистичным: все продукты доступны в обычном продуктовом магазине, блюда не требуют сложного приготовления.

4. Какие преимущества и недостатки вы видите в использовании нейросетей для планирования питания?

Ответ: Преимущества: быстрота составления рациона, учёт индивидуальных параметров и пищевых предпочтений. Недостатки: ИИ может не учитывать сезонность и региональную доступность продуктов, предлагать блюда, не соответствующие личным вкусам.

5. Какие изменения в своём питании и уровне физической активности вы готовы внедрить после выполнения этой работы? Назовите 1–2 конкретных шага.

Ответ: Во-первых, буду стараться есть больше белковой пищи (мясо, рыба, творог, яйца), чтобы постепенно набрать здоровую мышечную массу. Во-вторых, начну завтракать каждый день - это ускорит обмен веществ, что особенно важно при дефиците массы тела.

6. Может ли человек с высоким ИМТ быть здоровым? Приведите аргументы в пользу своего ответа.

Ответ: Да может. Спортсмен с развитой мышечной массой может иметь высокий ИМТ при отличном состоянии здоровья. А ещё ИМТ – упрощённый показатель, не учитывает состав тела, уровень физической подготовки.

7. Зависит ли качество питания только от количества калорий? Обоснуйте свой ответ.

Ответ: Нет, не зависит. Можно потреблять 2000 ккал из фастфуда и получить дефицит важных нутриентов, или 2000 ккал из разнообразных цельных продуктов и обеспечить организм всем необходимым.